

Особенности поглощения метана и аммиака вдоль центрального меридиана Юпитера и в Большом Красном Пятне в 2014-2024 гг

**В.Д. Вдовиченко¹, С.К. Саламахин¹, А.М. Каримов¹,
S.M. Rakhmatulla²**

*1.Астрофизический институт им. В.Г. Фесенкова,
Алматы, Казахстан*

2.Woosong University Kazakhstan

e-mail: ydv1942@mail.ru

Аннотация

Представлены результаты многолетних спектральных наблюдений Юпитера в диапазоне 600–950 нм, выполненных в 2014–2024 гг. на обсерватории Астрофизического института имени В.Г. Фесенкова. Исследованы временные вариации поглощения метана и аммиака вдоль центрального меридиана планеты и в области Большого Красного Пятна (БКП). Проведён анализ эквивалентных ширин шести полос CH_4 и двух полос NH_3 различной интенсивности. Показано систематическое уменьшение относительной яркости БКП в сильной метановой полосе 889 нм за рассматриваемый период, что свидетельствует о постепенном снижении высоты облачных вершин антициклона. Подтверждаются ранее обнаруженные устойчивые широтные различия в распределении аммиака и дефицит NH_3 на границе EZ и NEB. Полученные результаты указывают на сложную стратифицированную структуру атмосферы Юпитера и долгосрочную эволюцию вертикальной структуры БКП.

Keywords:

Юпитер, Great Red Spot, тропосфера, метан, аммиак.

1.Введение.

Спектрофотометрические наблюдения Юпитера в видимом и ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне спектра широко используются для исследования вертикальной структуры облаков и распределения газов в верхней тропосфере. Особый интерес представляют полосы поглощения метана и аммиака в диапазоне 600-950 нм, чувствительные к высоте облачных вершин и оптическим свойствам аэрозолей.

Большое Красное Пятно является долгоживущим антициклоническим вихрем с повышенной высотой облачных вершин. Это приводит к изменению отражательной способности атмосферы и глубин полос поглощения. Ранее наблюдения

показали, что область БКП характеризуется повышенной отражательной способностью в метановых полосах и частичным обеднением аммиака.

Миссия Juno показала, что БКП обладает сложной вертикальной структурой и простирается на значительную глубину в тропосферу, что ставит вопрос о механизмах его устойчивости [1].

Однако космические миссии имеют ограниченное время наблюдений и не обеспечивают непрерывного мониторинга на десятилетних интервалах. В этой связи наземные наблюдения в широком диапазоне спектра от ультрафиолета до радиодиапазона становятся ключевым инструментом систематического контроля эволюции БКП.

Данная работа является частью обширной многолетней программы исследований нестабильности атмосферы Юпитера и поиска закономерностей в её структуре, проводимой в Астрофизическом институте им. В.Г. Фесенкова.

В настоящей статье рассматриваются результаты спектральных исследований вариаций молекулярного поглощения метана и аммиака в области 600-950 нм вдоль центрального меридиана во время прохождения через него Большого Красного Пятна по результатам наблюдений в 2014, 2016, 2017, 2018, 2020, 2023, 2024 гг..

Условия наблюдения, методы обработки и основные результаты:

Наши спектральные наблюдения были выполнены вблизи оппозиции Юпитера на обсерватории Астрофизического института имени В.Г. Фесенкова (Алматы, 1450 м над уровнем моря), с помощью дифракционного спектрографа SGS с CCD-камерой ST7-XE, установленного в 7.5-метровом фокусе, 0,6-метрового телескопа системы Кассегрен RC-600. CCD-матрица состоит из 765x510 пх. Дисперсия спектрографа равна 0.43 нм/пиксель. На изображении спектрограммы пространственный масштаб составляет 4.18 пикселя на 1 угловую секунду.

Экспозиции в моменты наблюдения составляли 60-90 секунд, что обеспечивало для центра диска накопления 50000-55000 импульсов в непрерывном спектре и 2000-2500 в центре самой глубокой полосы поглощения метана 886 нм. При шумовой дорожке фона, вне основного спектра 50-60 импульсов вдоль всей спектрограммы, это обеспечивало отношение сигнала к шуму 1000 в непрерывном спектре, и 40 в полосе поглощения метаном 886 нм.

Напомним, что для всех дат наблюдения (2014-2024 гг) аппаратура, методика наблюдения и отбора спектрограмм, а

также универсальная программа обработки использовались одни и те же. Внутренняя сходимость результатов указана в таблице ниже. Поэтому все приведённые результаты внутри каждого сезона наблюдения можно считать вполне достоверными. Единственным фактором, который мог повлиять на качество результатов от сезона к сезону наблюдения следует считать качество изображения. Поэтому этому фактору мы уделили особое внимание.

Для обработки, использовали лучшие по качеству спектрограммы. Критерии отбора спектрограмм, усовершенствованная методика и программа обработки наблюдательного материала, описаны в статье [2].

На рисунке 1 представлены временные (2014-2024 гг.) вариации яркости БКП в центре глубокой полосы поглощения метана 889 нм в момент прохождения его через центральный меридиан. Для наглядности сравнения вариации на других широтах на этом рисунке не показаны. Они будут показаны на рисунке 2. Хорошо видно, что за период с 2014 по 2024 годы относительная яркость пятна уменьшилась в 1.4 раза. На рисунке на разрезе спектрограммы в полосе СН4 889 нм также можно отметить хорошо выраженное повышение яркости в полярных областях за счёт высоко расположенной аэрозольной дымки, что служит критерием хорошего качества изображения Юпитера в моменты наблюдения. Эти же поярчения, в виде полярных «шапок», регулярно прослеживаются и на снимках Юпитера высокого качества в полосе метана 889нм, размещённых на японском сайте [ALPOJapan](#) [3].

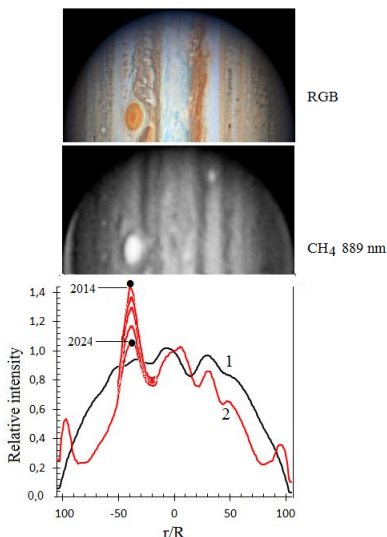


Рис. 1. Распределения яркости вдоль центрального меридиана в 2014году. 1 – в непрерывном спектре 635 нм и 2 – в центре полосы поглощения CH₄ 889 нм. Кривые нормированы к центру диска. Отдельно показаны вариации яркости БКП в диапазоне 2014-2024 гг.

Для дальнейшего детального сравнения вариаций интенсивностей полос поглощения мы использовали вариации их эквивалентных ширин.

В таблице приведены усреднённые по 8-10 спектрограммам исходные (не нормированные) значения эквивалентных ширин для центра диска (EZ) в шести полосах поглощения метана и двух полосах аммиака различной интенсивности. В последней колонке для каждой полосы поглощения приведены средние по годам значения стандартного отклонения σ в процентах.

Таблица: Вариации эквивалентных ширин полос поглощения метана и аммиака в центре диска (EZ) Юпитера.

	2014	2016	2017	2018	2020	2023	2024	σ %
CH ₄ nm	Эквивалентная ширина W (nm)							сред.
619	16,6	16,3	15,8	15,9	14,4	14,8	17,1	2,7
705	14,3	17,4	17,4	21,6	16,6	15,2	15,9	2,1
727	76,9	76,7	76,1	79,7	73,8	72,2	76,9	1,2
790	80,9	58,5	58,1	47,9	53,6	65,7	82,4	1,4
861	94,3	78,1	75,9	58,3	69,5	90,7	97,1	0,8
889	233,5	234,5	228,6	215,1	218,6	223,1	224,6	0,5
NH ₃ nm								
645	5,6	5,6	5,5	6,2	5,4	5,1	6,2	4,6
790	26,7	25,6	24,5	22,3	21,9	21,7	24,5	3,2

Однако для удобства и наглядности сравнения вариаций указанных величин вдоль той или иной облачной зоны или вдоль центрального меридиана часто используется отношение их величин к значению в опорной области. В качестве таковой чаще всего используется центр диска Юпитера (светлая экваториальная зона EZ) или любая другая область, в зависимости от задачи исследования.

Ниже на рисунке 2 представлены по годам:

- Вариации яркости вдоль центрального меридиана в непрерывном спектре 635 нм и в центре полосы поглощения СН4 889 нм (верхний график);
- Вариации вдоль центрального меридиана эквивалентных ширин шести полос поглощения метана (средний график). Для наглядности кривые равномерно сдвинуты по шкале ординат;
- Вариации вдоль центрального меридиана эквивалентных ширин двух полос поглощения аммиака (нижний график).

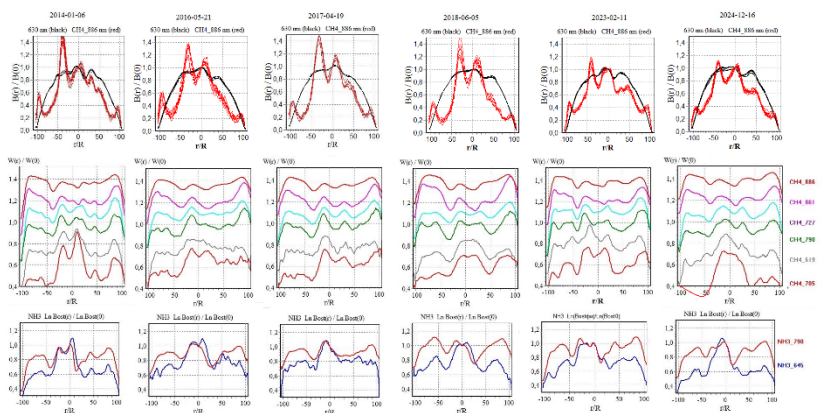


Рис.2. Меридиональные вариации яркости и эквивалентных ширин полос поглощения метана и аммиака. Пояснения в тексте.

По верхнему графику можно проследить как менялась яркость БКП от года к году. Основные изменения произошли в 2023 и 2024 годах, когда яркость БКП упала от 1.5 до почти 1 по сравнению со светлой экваториальной областью (EZ).

По серии графиков посередине можно отметить, что:

Во-первых, внутри каждого сезона сохраняются слабые различия в меридиональных вариациях эквивалентных ширин в сильных и умеренных полосах поглощения метана 727, 790, 861 и 889 нм, формирующихся в верхней части тропосферы на уровне от 0.15 до 0.7 бар. В более глубоких слоях от 0.8 и до 1.5 бар, где формируются слабые полосы поглощения 619 и особенно 703 нм, вариации поглощения значительно отличаются от таковых в верхних слоях. По-видимому, это вызвано различиями стратификации и плотности нижних облачных слоёв из NH_3 , NH_4SH и более глубокими слоями $\text{NH}_3 + \text{H}_2\text{O}$ и толщиной газового промежутка между ними.

Нижняя серия графиков на рисунке 2 демонстрирует вариации поглощения в полосах аммиака. Хорошо заметно

систематическое повышение поглощения в экваториальной области и дефицит аммиака на более высоких широтах, что особенно хорошо проявляется для слабой полосы поглощения аммиака 645 нм на уровне $\sim 0,6\text{--}0,8$ бар, что соответствует зоне перехода между верхними NH_3 -облаками и слоем NH_4SH . Обращает на себя внимание, обнаруженное нами ранее устойчивое резкое ослабление поглощения на границе между светлой экваториальной зоной (EZ) и тёмной северной экваториальной полосой (NEB) [4].

Более детальное представление вариаций поглощения метана и аммиака в районе БКП приведены на рисунке 3.

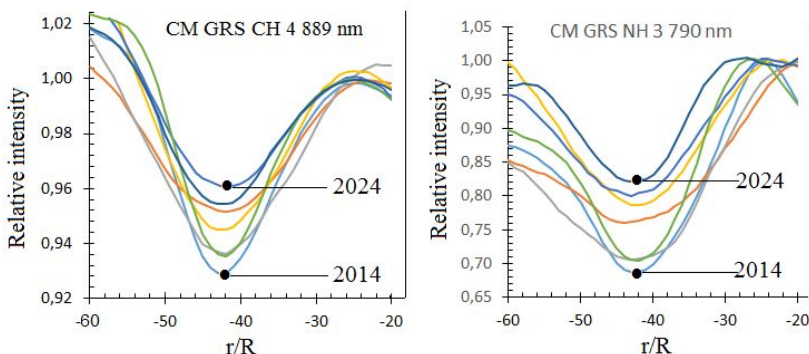


Рис. 3 Временной диапазон изменения поглощения в районе БКП в полосе поглощения метана 889 нм и аммиачной полосе 790 нм. Данные нормированы на участок, примыкающий к северной границе БКП

Надо отметить, что отмеченная нами тенденция ослабления относительной яркости Пятна и увеличение эквивалентной ширины в глубокой полосе поглощения метана 889 нм и такие же вариации в полосе аммиака 790 нм носят не регулярный характер, а указывают на переменную во времени тенденцию, особо проявившуюся в 2023 и 2024 гг.

Дискуссия

Наблюдаемые вариации поглощения метана и аммиака вдоль центрального меридиана во время прохождения БКП демонстрируют измеримые отличия по сравнению с соседними поясами и зонами. Эти различия согласуются с ранее обнаруженной пространственной неоднородностью облачной структуры и газового состава верхней тропосферы Юпитера [1, 5,6].

В последние десятилетия наблюдается уменьшение размеров области Большое Красное Пятно, сопровождающееся изменением динамических характеристик вихря и структуры облаков. Эти изменения часто интерпретируются как ослабление вертикальных восходящих движений и возможное снижение высоты верхней границы облаков или их плотности. Однако современные наблюдения показывают, что вертикальная структура БКП не изменяется монотонно. Вместо этого выявлены временные вариации оптической толщины дымки и параметров облачных слоёв, что указывает на колебания высоты облачных вершин во времени. Анализ данных космического телескопа Hubble за период 2015–2021 гг. показал, что наиболее значительные изменения в области БКП связаны с вариациями тропосферной и стратосферной дымки, причём их вертикальное распределение изменяется от года к году, а не демонстрирует устойчивого тренда опускания [7].

Выявленные нами нерегулярные вариации яркости БКП в глубокой полосе поглощения метана 889 нм и увеличение значения эквивалентной ширины БКП, особенно заметные в 2023 и 2024 гг., по всей видимости, подтверждают эти выводы.

А подобные вариации в полосе аммиака указывают на возможную глобальную перестройку структуры этого уникального образования.

Наблюдаемые различия между отдельными сериями наблюдений невелики, но заметно превышают погрешности измерений.

Наиболее вероятным источником небольших погрешностей могут быть различия в качестве изображения планеты. Поскольку наземные наблюдения подвержены влиянию атмосферной турбулентности и изменчивости прозрачности, полностью исключить эти эффекты и количественно оценить их влияние невозможно.

Тем не менее общая согласованность трендов на разных длинах волн указывает на реальность обнаруженных временных меридиональных структур. Подобная пространственная изменчивость, связанная с БКП, ранее отмечалась как в наземных наблюдениях, так и по данным космических аппаратов [1,5,6, 8,9].

Выводы

1. Обнаружены нерегулярные временные (2014-2024 гг.) вариации эквивалентных ширин шести полос поглощения метана и двух полос аммиака в диапазоне спектра 600-950 нм вдоль центрального меридиана и в районе БКП.

2. Наибольшие различия наблюдаются в слабых полосах поглощения метана 619 и 703 нм, формирующихся на уровнях давлений порядка 0,7–1,5 бар, захватывая верхнюю границу облаков NH_3 и частично слоя NH_4SH .
3. В метановых полосах наблюдается тенденция снижения относительной яркости в области БКП и увеличения их эквивалентных ширин особенно в 2023 и 2024 годах, что интерпретируется как снижение верхней границы аэрозоля в БКП.
4. Подтверждается обнаруженное нами ранее устойчивое резкое ослабление поглощения на границе между светлой экваториальной зоной (EZ) и тёмной северной экваториальной полосой (NEB).
5. Аммиачные вариации выражены слабее в полосе поглощения 790 нм. Полоса поглощения NH_3 645 нм демонстрирует устойчиво повышение аммиачного поглощения в районе светлой экваториальной зоны EZ и заметное ослабление поглощения на умеренных и высоких широтах обоих полушарий.

Работа выполнена в рамках программы № BR31714731 “Фундаментальные исследования в области наблюдательной и теоретической астрофизики”, финансируемой МНВО РК.

Литература

- [1] Wong, M. H., et al. (2020). Evolution of the Great Red Spot observed by Hubble Space Telescope. *AJ*, 159, 234. DOI: 10.3847/1538-3881/ab8d35
- [2] Vdovichenko V.D. Methodological aspects of the study of ammonia-methane absorption variations in the atmosphere of Jupiter // The fifteenth Moscow solar system symposium 2024. P. 138-141
- [3] <https://alpo-j.sakura.ne.jp/indexe>
- [4] Vdovichenko V.D., Karimov A.M., Lysenko P.G., Teifel V.G., Filippov V.A., and Kharitonova G.A. Some Characteristic Features of Latitudinal Variations in Methane and Ammonia Absorption on Jupiter // *Solar System Research*, 2025, Vol. 59. P. 57-68
- [5] Bolton, S. J., et al. (2017). Jupiter’s interior and deep atmosphere: The initial pole-to-pole passes with the Juno spacecraft. *Science*, 356(6340), 821–825. DOI: 10.1126/science.aal2108
- [6] Fletcher, L. N., et al. (2010). Thermal structure and composition of Jupiter’s Great Red Spot from high-resolution thermal imaging. *Icarus*, 208, 306–328. DOI: 10.1016/j.icarus.2010.01.005
- [7] Anguiano-Arteaga, A., et al. (2023), Temporal Variations in Vertical Cloud Structure of Jupiter’s Great Red Spot, Its Surroundings and Oval BA From HST/WFC3 Imaging *J. Geophys. Res. Planets*, 128, e2022JE007427. DOI: 10.1029/2022JE007427

- [8] Li, C., et al. (2017). The distribution of ammonia on Jupiter from Juno microwave observations. *Geophysical Research Letters*, 44, 5317–5325. DOI: 10.1002/2017GL073159
- [9] Simon, A. A., et al. (2018). Historical and contemporary trends in Jupiter's Great Red Spot. *AJ*, 155, 151. DOI: 10.3847/1538-3881/aaac01